

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Технические средства охраны»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«Проектирование АУПС и СОУЭ»

Выполнили:

Баранов Александр Михайлович, студент группы N3351

Жук Анастасия Валерьевна, студент группы N3348

Лукашенко Мария Николаевна, студент группы N3347

Проверил:

Попов Илья Юрьевич, доцент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Теоретическая часть	4
2 Практическая часть.....	6
2.1 Проектирование АУПС	7
2.2 Проектирование СОУЭ	7
2.3 Итог	8
Заключение.....	10

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – приобретение практических навыков проектирования АУПС и СОУЭ для объекта офисного типа с учетом нормативных требований и технических характеристик оборудования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить теоретические основы, классификацию и принципы работы технических средств АУПС и СОУЭ;
- выполнить проектирование АУПС и СОУЭ на плане;
- сформировать итоговую таблицу с описанием помещений и оповещателей в них.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перед тем, как переходить к проектированию, необходимо разобраться с тем, что такое АУПС и СОУЭ. **АУПС** – это аббревиатура, которая значит «автоматическая установка пожарной сигнализации». **СОУЭ** – это аббревиатура, которая значит «система оповещения и управления эвакуацией».

Системы пожарной сигнализации представляют собой комплекс технических средств, предназначенных для обнаружения пожара на ранней стадии и оповещения людей о возникновении чрезвычайной ситуации. Основными элементами системы являются **пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, устройства оповещения и управления эвакуацией**, а также вспомогательное оборудование.

Пожарные извещатели классифицируются по принципу действия на несколько основных типов. **Дымовые извещатели** реагируют на появление частиц дыма в воздухе и являются наиболее распространенными для установки в помещениях общего назначения. **Тепловые извещатели** срабатывают при достижении определенной температуры или скорости ее повышения. **Извещатели пламени** реагируют на электромагнитное излучение открытого пламени. **Ручные извещатели** предназначены для подачи сигнала о пожаре человеком при обнаружении признаков возгорания.

Приемно-контрольные приборы выполняют функции приема сигналов от извещателей, контроля целостности шлейфов пожарной сигнализации, формирования команд на управление системами оповещения и автоматическими установками пожаротушения. Современные приборы обладают возможностью адресного опроса датчиков, что позволяет точно определить место возникновения пожара.

Системы оповещения включают **звуковые и световые оповещатели**. Звуковые оповещатели создают звуковой сигнал определенного уровня громкости, превышающий уровень фонового шума в помещении не менее чем на 15 дБ. Световые оповещатели (табло «Выход», мигающие знаки) обеспечивают визуальное оповещение и указание путей эвакуации.

Шлейфы пожарной сигнализации представляют собой электрические цепи, соединяющие извещатели с приемно-контрольным прибором. Для контроля целостности шлейфа в его конце устанавливается оконечное устройство (резистор). При обрыве или коротком замыкании шлейфа прибор формирует сигнал неисправности.

Принцип работы системы заключается в непрерывном контроле параметров окружающей среды датчиками. При обнаружении признаков пожара извещатель изменяет

свое электрическое сопротивление или формирует цифровой сигнал, который по шлейфу передается на приемно-контрольный прибор. Прибор обрабатывает сигнал и активирует системы оповещения, а при необходимости – системы автоматического пожаротушения и дымоудаления.

Эффективность системы пожарной сигнализации зависит от правильного выбора типа извещателей с учетом характеристик защищаемого помещения, грамотного размещения датчиков согласно нормативным требованиям, качества монтажа и регулярного технического обслуживания оборудования.

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Для проектирования АУПС и СОУЭ был выбран план офиса, представленный на рисунке 1, с подписанными помещениями и размерами.

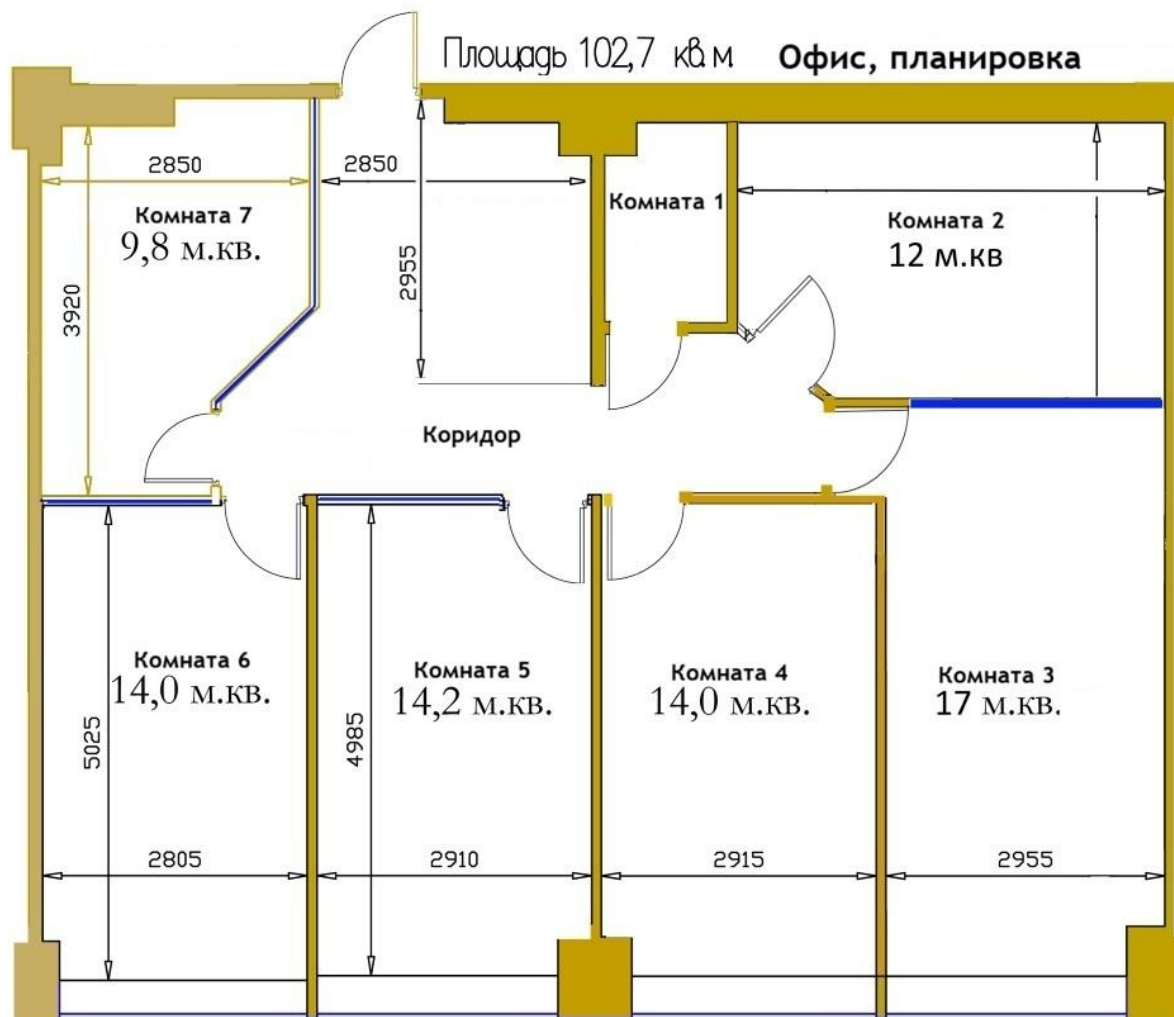


Рисунок 1 – Планировка офиса

В самом начале проектирования необходимо понять, в какой комнате будет располагаться электрический щит. В данном офисе щит будет находиться в комнате 1. Это может быть комната охраны. Помимо щита там должен находиться преобразователь с источником бесперебойного питания (ИБП, то есть аккумулятором), который поможет понизить напряжение с 220 В до 12 В (напряжение, при котором работают слаботочные системы, такие как АУПС и СОУЭ). Преобразованное напряжение должно подаваться на контрольно-принимающую панель (КПП). Теперь, когда основные элементы системы расположены на плане, можно переходить к проектированию.

2.1 Проектирование АУПС

Начинаем с того, что это обычный офис, а значит использовать будем основные извещатели, обеспечивающие пожарную безопасность, – дымовые. В данной лабораторной работе будут использоваться безадресные извещатели, поэтому извещателей должно быть в два раза больше, а значит в каждой комнате будут ставиться два извещателя. Также необходимо на выходе из помещения поставить ручной извещатель. В коридоре также необходимо установить дымовые извещатели. Так как высота защищаемого помещения точно до 3,5 метров, то в соответствии с ГОСТ СП 5.13130.2009, средняя площадь, контролируемая одним извещателем, не должна превышать 85 квадратных метров, расстояние между извещателями – не больше 9 метров, а расстояние от извещателя до стены – не больше 4,5. Учитывая эти требования, на рисунке 2 можно увидеть расположение извещателей. В конце цепи ставится оконечное устройство, чтобы можно было узнать сопротивление линии. Смонтированный шлейф сигнализации (ШС) подключается к КПП (один, так как помещение небольшое).

2.2 Проектирование СОУЭ

При проектировании СОУЭ используются два вида оповещателей – световые и звуковые. Начнем с световых. Нам понадобится один световой оповещатель, который будет находиться над входной дверью, так как это единственный выход из здания. Теперь переходим к звуковым оповещателям. Расположение этих оповещателей будет зависеть от звукового давления. По нормам СанПиН, уровень шума составляет 65 дБ, для эвакуации звуковое давление должно быть 15 дБ. Итого, 80 дБ – минимальное звуковое давление в любой точке здания для того, чтобы была возможность успешно эвакуироваться. В работе мы берем звуковые оповещатели с уровнем звукового давления не менее 100 дБ (ориентироваться будем на минимальное значение). Значит в радиусе 10 метров у нас будет допустимое звуковое давление (не меньше 80 дБ) без различных преград. Но мы проектируем СОУЭ в помещении со стенами и дверями, которые уменьшают звуковое давление сразу на 20 дБ, поэтому лучшим решением будет поставить звуковые оповещатели в каждую комнату. В коридоре же необходимо учитывать размеры помещения, так как там преград нет. Получившуюся линию оповещения также подключается к КПП.

2.3 Итог

Итог проектирования представлен на рисунке 2. На нем отображено все то, что было описано ранее. Также в этом разделе представлена таблица с описанием помещений и оповещателей в них (см. таблицу 1).

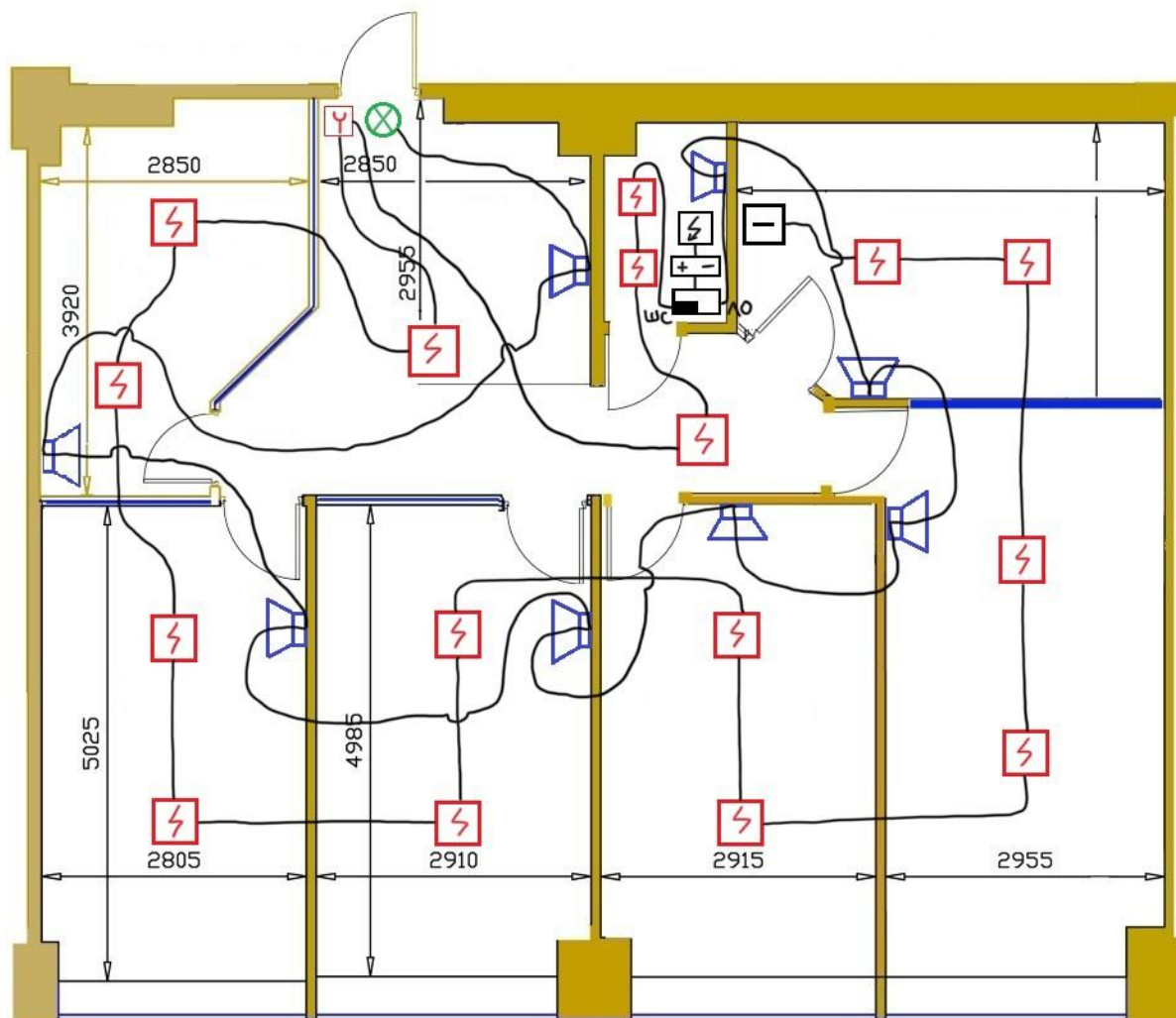


Рисунок 2 – План с спроектированными АУПС и СОУЭ

Таблица 1 – Помещения и оповещатели

Помещение	Допустимое звуковое давление	Звуковое давление в самой удаленной точке оповещатель
Комната 1	$65 + 15 = 80$ дБ	$100 - 9,5 = 90,5$ дБ > 80 дБ
Комната 2	$65 + 15 = 80$ дБ	$100 - 14 = 86$ дБ > 80 дБ
Комната 3	$65 + 15 = 80$ дБ	$100 - 15,6 = 84,4$ дБ > 80 дБ
Комната 4	$65 + 15 = 80$ дБ	$100 - 15,6 = 84,4$ дБ > 80 дБ
Комната 5	$65 + 15 = 80$ дБ	$100 - 15,6 = 84,4$ дБ > 80 дБ
Комната 6	$65 + 15 = 80$ дБ	$100 - 15,6 = 84,4$ дБ > 80 дБ
Комната 7	$65 + 15 = 80$ дБ	$100 - 14 = 86$ дБ > 80 дБ
Коридор	$65 + 15 = 80$ дБ	$100 - 12 = 88$ дБ > 80 дБ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы было спроектировано техническое решение по оснащению офисного помещения автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией. На основе анализа планировки объекта произведен выбор типов извещателей и оповещателей, а также определены места их установки с учетом нормативных требований по площади контроля, допустимым расстояниям между устройствами и ограничениям по удаленности. Особое внимание уделено принципу резервирования при использовании безадресных извещателей и обязательному размещению ручных извещателей на путях эвакуации. При проектировании системы оповещения выполнен расчет уровня звукового давления с учетом санитарных норм и акустических особенностей объекта. Также рассмотрены вопросы формирования шлейфов, установки оконечных резисторов для непрерывного контроля целостности цепи и корректного подключения всех линий к приемно-контрольному прибору.

Выполненный проект демонстрирует комплексный подход к обеспечению пожарной безопасности, сочетающий автоматическое обнаружение возгорания на ранней стадии и эффективное оповещение персонала.